COURS VIII

24 mars 2026

PLAN

- Problème d'endogénéité
- Estimateur des variables instrumentales
- Exercice

PROBLÈME D'ENDOGÉNÉITÉ

- **Causalité inversée** : X_i (variable explicative) a un effet attendu sur Y_i (variable expliquée) et <u>réciproquement</u>
  - Très courant en économie ou finance
  - **Exemples :**
    - Investissement et profitabilité d'une entreprise : plus d'investissement entraîne plus de profit. Mais les entreprises plus profitables peuvent se permettre plus d'investissements.
    - Dépenses en santé et état de santé : plus de dépenses en santé aide à maintenir un meilleur état de santé. Mais un état de santé médiocre entraîne des dépenses médicales plus élevées.
    - Éducation et revenus : un niveau d'éducation élevé peut permettre l'accès aux emplois mieux rémunérés, mais les individus avec un revenu (capital familial) élevé peuvent aussi se permettre de financer plus d'éducation.
  - Cette simultanéité crée un **problème d'endogénéité** (corrélation entre les variables explicatives et les résidus)

HYPOTHÈSES DU MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE

1. Modèle linéaire
2. X non stochastique
3. Valeur moyenne du terme d'erreur nulle
4. Homoscédasticité (constance de la variance du terme d'erreur)
5. Absence d'autocorrélation des erreurs (covariance du terme d'erreur nulle)
6. **Covariance nulle entre ε et X**
7. Nombre d'observations supérieur au nombre de paramètres
8. X bornés dans leur ensemble
9. Modèle correctement spécifié
10. Absence de colinéarité parfaite (régression multiple)

PROBLÈME D'ENDOGÉNÉITÉ

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

- **Estimateur des MCO biaisé** en présence d'endogénéité
- **Sources d'endogénéité :**
  - Simultanéité
  - Hétérogénéité inobservée (voir cours sur les modèles avec données de panel)
  - Erreurs de mesure, autocorrélation en séries temporelles

ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES

- **Estimateur des variables instrumentales** possible quelle que soit la source de l'endogénéité
- **Difficulté :** trouver un bon instrument
- **Deux conditions requises** pour l'instrument Z_i :
  - **Pertinence :** $cov(Z_i, X_i) \neq 0$
  - **Exogénéité :** $cov(Z_i, \varepsilon_i) = 0$

ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES

- Si les deux conditions sont réunies, **estimation de β par MCO en deux étapes :**
  1. **Sélectionner la « bonne » variation de X** non-corrélée avec le terme d'erreur
  2. Utiliser cette « bonne » variation pour **mesurer l'effet de X sur Y**

ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES - ÉTAPE 1

1. **Sélectionner la « bonne » variation de X non-corrélée avec le terme d'erreur :**

$$\boldsymbol{X_i} = \underbrace{\boldsymbol{\pi_0} + \boldsymbol{\pi_1 Z_i}}_{\text{Partie de } X_i \text{ qui peut être prédite par } Z_i} + \underbrace{\boldsymbol{u_i}}_{\text{Partie de } X_i \text{ corrélée à } \varepsilon_i}$$

- Z_i <u>exogène</u> donc la composante de X_i prédite par Z_i n'est **pas corrélée avec $\boldsymbol{\varepsilon_i}$** (« bonne » variation)
- **Estimation par MCO** pour obtenir $\widehat{X}_i$ (les valeurs de X_i prédites par Z_i)

ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES - ÉTAPE 2

2. **Utiliser cette « bonne » variation pour mesurer l'effet de X sur Y :**
   - **Régresser Y_i**, non plus sur X_i, mais **sur sa composante exogène $\widehat{X_i}$**

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \widehat{X}_i + \varepsilon_i$$

ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES

- Dans une régression multiple, il faut au moins **autant d'instruments que de variables explicatives endogènes**
- On peut calculer des **écarts-type robustes à l'hétéroscédasticité**
- **Tester la validité de l'instrument est essentiel** (pertinence <u>et</u> exogénéité de la variable instrumentale)

PERTINENCE DE LA VARIABLE INSTRUMENTALE

- **Pertinence de l'instrument** : dépend de la partie de X que l'instrument peut expliquer
  - **Instruments pertinents :** expliquent une grande partie de la variation de X
  - **Instruments faibles :** n'expliquent que peu de variations de X
- ➢ **Attention :** les instruments faibles augmentent le risque de biais important et ne permettent pas de se fier aux tests standards d'hypothèse
- **En pratique :** instruments faibles si la statistique de Fisher de la première étape est inférieure à 10 (Stock, Wright & Yogo, 2002)

EXOGÉNÉITÉ DE LA VARIABLE INSTRUMENTALE

- L'instrument doit affecter Y_i **indirectement** (uniquement à travers X_i)
- Si les instruments sont endogènes, l'estimateur est **biaisé**
- **Impossible de tester l'exogénéité**
- **Justification de l'exogénéité :** repose sur l'expertise passée, la connaissance de la situation, etc. Elle doit donc être argumentée.
- **Plusieurs instruments pour une même variable endogène :** tester la condition de sur-identification.

EXOGÉNÉITÉ DE LA VARIABLE INSTRUMENTALE

- **Tester la condition de sur-identification :** comparer les coefficients estimés en utilisant l'un puis l'autre des instruments avec l'estimateur par variable instrumentale
  - **Coefficients statistiquement identiques :** les instruments ont des chances d'être exogènes
  - **Coefficients statistiquement différents :** endogénéité avec l'un ou l'autre (ou les deux) instruments

OÙ TROUVER DE BONS INSTRUMENTS ?

- **Théorie** économique
- **Connaissance empirique** des questions de recherche posées

EXERCICE 11 – ENDOGÉNÉITÉ ET ESTIMATEUR DES VARIABLES INSTRUMENTALES

COMMENT LA DEMANDE DE CIGARETTES RÉPOND-ELLE AU PRIX ?